

Juan Manuel Idarraga D.



Profesor: Carolina Londoño Idárraga

Universidad Del Quindío

Facultad de ingeniería

Ingeniería de sistemas y computación

Programación II

Armenia Quindío

12 de febrero de 2026

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas y
Computación **Curso: Bases de Datos II**

TALLER PRÁCTICO

Sistema Bancario con POO

Programación Orientada a Objetos en Java

Docente: Ing. Carolina Londoño Idárraga
Universidad del Quindío

Facultad de Ingeniería

Programación II

Instrucciones del Taller

Este taller está diseñado para que practiques los conceptos fundamentales de Programación Orientada a Objetos implementando un sistema bancario real en Java.

Objetivos

- Aplicar encapsulamiento usando modificadores de acceso (private, protected, public)
- Implementar herencia creando una jerarquía de clases
- Utilizar abstracción con clases y métodos abstractos
- Demostrar polimorfismo con métodos que se comportan diferente según el tipo
- Implementar validaciones de negocio complejas

Modalidad de Trabajo

- Trabajo en grupos de 3-4 estudiantes
- Tiempo: 120 minutos
- Primera parte (60 min): Análisis y diseño teórico
- Segunda parte (60 min): Implementación en Java

Entregables

1. Diagrama UML de clases completo
2. Respuestas a las preguntas teóricas
3. Código Java completamente implementado y probado
4. Ejecución exitosa de los casos de prueba

Enunciado del Problema

Un banco necesita implementar un sistema para manejar diferentes tipos de cuentas bancarias. Cada tipo de cuenta tiene reglas y comportamientos específicos, pero todas comparten características comunes.

Tipos de Cuentas

1. Cuenta de Ahorros

- Genera intereses mensuales para el cliente
- Requiere mantener un saldo mínimo de \$100,000
- No permite sobregiro (quedar en negativo)
- Tasa de interés: 3.6% anual

2. Cuenta Corriente

- Permite sobregiro hasta \$500,000
- Cobra comisión mensual fija de \$15,000
- Cobra 2% de interés mensual sobre el monto en sobregiro
- Pensada para uso diario y transacciones frecuentes

3. Cuenta Nómina

- Recibe depósitos de salario sin comisión
- Exenta de comisiones mientras reciba salario mensual
- Cobra \$8,000 de comisión si no recibe salario en el mes
- Se convierte a Cuenta Corriente si no recibe salario por 3 meses consecutivos

Características Comunes

Todas las cuentas tienen:

- Número de cuenta (String de 10 dígitos, único e inmutable)
- Titular (String, nombre del dueño)
- Saldo actual (double)
- Fecha de apertura (String, inmutable)
- Estado (String: ACTIVA, BLOQUEADA, CERRADA)

Operaciones Comunes

- depositar(double cantidad): Agrega dinero a la cuenta
- retirar(double cantidad): Retira dinero (reglas diferentes según tipo)
- getSaldo(): Consulta el saldo actual
- bloquear(): Suspende temporalmente la cuenta
- desbloquear(): Reactiva una cuenta bloqueada
- mostrarInformacion(): Imprime los datos de la cuenta

Parte 1: Análisis y Diseño (60 minutos)

A. Análisis Básico (15 minutos)

1. ¿Cuál sería la clase base más apropiada? ¿Por qué?

R/ CuentaBancaria es mi clase base, por que de ella van a salir 3 subclases, heredan atributos y métodos comunes entre ellas y cada una tiene diferentes características pero pertenecen a la misma rama.

2. Aplica la prueba ES-UN a cada tipo de cuenta. Escribe las 3 relaciones:

- Cuenta de Ahorros ES-UN Tipo de cuentaBancaria
- Cuenta Corriente ES-UN Tipo de cuentaBancaria
- Cuenta Nómina ES-UN Tipo de cuentaBancaria

3. Lista TODAS las características (atributos) que comparten los 3 tipos de cuentas.

String numeroCuenta

String titular

double saldo

String fechaApertura

String estado

B. Encapsulamiento (20 minutos)

4. Completa la siguiente tabla indicando la visibilidad de cada atributo:

ATRIBUTO	VISIBILIDAD	JUSTIFICACIÓN
numeroCuenta	private	al momento de crear la cuenta ya se adquiere este número, las clases hijas no lo necesitan manipular, tampoco por fuera de ella
titular	protected	Quizás el nombre de titular cambie por alguna razón en un futuro y las cuentas hijas podrían hacer uso de ello.
saldo	protected	va a estar en constante cambio
fechaApertura	private	al momento de crear la cuenta ya se adquiere este número, las clases hijas no lo necesitan manipular, tampoco por fuera de ella

estado	protected	si se necesita cambiar las clases derivadas de cuentaBancaria lo podrían hacer
--------	-----------	--

5. ¿Por qué el número de cuenta debe ser PRIVATE y NO tener método setNumeroCuenta()?

Debe ser privado porque son datos sensibles, que se adquieren al momento de crear la cuenta y no tiene método setNumeroCuenta() para no ser modificado de ninguna manera.

6. ¿Por qué el saldo debe ser PROTECTED y no PRIVATE?

porque las clases heredadas de cuentaBancaria necesitan acceder a esa variable constantemente.

C. Métodos Abstractos vs Concretos (25 minutos)

7. Indica si cada método debe ser CONCRETO o ABSTRACTO y justifica:

MÉTODO	TIPO	¿POR QUÉ?
depositar(cantidad)	concreto	en todas es la misma acción
retirar(cantidad)	Abstract	se debe calcular en la misma clase herenciada por sus restricciones
calcularComisionMensual()	Abstract	porque cada clase de herencia calcula por sí misma su comisión
bloquear()	concreto	en todas es la misma acción

8. Explica con un ejemplo concreto por qué retirar() DEBE ser abstracto. Compara Cuenta Ahorros vs Cuenta Corriente.

Digamos que quiero retirar en una cuentaAhorros, esta no permite sobregiro y siempre debe tener un saldo mínimo y en cuentaCorriente puede hacer sobregiros.

D. Casos de Prueba (Análisis)

CASO 1: Cuenta de Ahorros

María tiene: Saldo \$500,000 | Saldo mínimo \$100,000 Quiere retirar: \$450,000

9. ¿Se debe permitir o rechazar? ¿Por qué? Calcula el saldo

Se debe rechazar por el monto mínimo ya que la cuenta quedaría en 50 y el monto mínimo es de 100

resultante. **CASO 2: Cuenta Corriente**

Juan tiene: Saldo \$50,000 | Límite sobregiro \$500,000 Quiere retirar: \$400,000

10. ¿Puede retirar? ¿Con cuánto queda? ¿Está en sobregiro?

Si puede retirar y queda en sobregiro de -350 ya que el monto de sobregiro es -500

CASO 3: Cuenta Nómina

Pedro: Mes 1 recibe salario, Mes 2-4 NO recibe salario 11.

¿Qué pasa en el Mes 4? ¿Por qué se convierte la cuenta?

en el mes 4 le cobran 24mil pesos por no recibir salario en 3 meses y se convierte en cuenta corriente por no haber recibido salario en 3 meses

Parte 2: Implementación en Java (Manos a la obra)

Implementa los casos de prueba

Propón por lo menos 3 casos más y déjalo en los comentarios.